

Clase 11 - MAT1203

Daniel Gajardo C.

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

Estas diapositivas no reemplazan la asistencia a clases. Pueden tener errores que serán corregidos durante la clase

- Dado un SEL, podemos tomar **la matriz de coeficientes** A , el **vector de resultados** $\mathbf{b}$ y la **matriz ampliada** $[A \mid \mathbf{b}]$
- Usando operaciones de fila, podemos llegar a la forma escalonada (reducida).
- Un sistema lineal es consistente si y solo si **una forma escalonada** de la matriz aumentada NO contiene una fila del tipo

$$[0 \cdots 0 \mid b], \quad b \neq 0.$$

- Si el sistema es consistente, entonces tiene:
 - **única solución** si no hay variables libres,
 - **infinitas soluciones** si hay al menos una variable libre.

Conjuntos solución de sistemas lineales

Sistemas lineales homogéneos

Un sistema es homogéneo si puede escribirse como

$$A\mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

El sistema homogéneo siempre tiene al menos una solución, a saber

$$\mathbf{x} = \mathbf{0}$$

(la solución trivial).

Conjuntos solución de sistemas lineales

Ejemplo: Determine si el sistema homogéneo tiene una solución no trivial y describa su conjunto solución:

$$\begin{cases} 3x_1 + 5x_2 - 4x_3 = 0 \\ -3x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 0 \\ 6x_1 + x_2 - 8x_3 = 0 \end{cases}.$$

Nota:

$$\begin{bmatrix} 3 & 5 & -4 \\ -3 & -2 & 4 \\ 6 & 1 & -8 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{4}{3} \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Observación: Si $A \sim B$, entonces las soluciones de $Ax = \mathbf{0}$ y $Bx = \mathbf{0}$ son las mismas. **Esto no es válido para sistemas no homogéneos.**

Conjuntos solución de sistemas lineales

Existencia de soluciones no triviales

El sistema homogéneo $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene una solución no trivial si y solo si el sistema tiene al menos una variable libre.

Más aún, las soluciones de los sistema homogéneo siempre son **conjuntos generados**:

$$\mathbf{x} = t_1\mathbf{u}_1 + t_2\mathbf{u}_2 + \dots + t_k\mathbf{u}_k$$

Esta forma describe rectas, planos, etc. que pasan por el origen.

Ejemplo: Considere la ecuación lineal homogénea

$$10x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 0.$$

Describa todas sus soluciones.

Conjuntos solución de sistemas lineales

Sistemas no homogéneos

Para un sistema

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

con al menos una solución $\mathbf{p}$, el conjunto solución completo tiene la forma:

$$\mathbf{x} = \mathbf{p} + \mathbf{v}_h,$$

donde $\mathbf{v}_h$ recorre todas las soluciones del sistema homogéneo $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Conjuntos solución de sistemas lineales

Ejemplo: Describa todas las soluciones de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 5 & -4 \\ -3 & -2 & 4 \\ 6 & 1 & -8 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 7 \\ -1 \\ -4 \end{bmatrix}.$$

La matriz aumentada es:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 5 & -4 & 7 \\ -3 & -2 & 4 & -1 \\ 6 & 1 & -8 & -4 \end{array} \right].$$

Nota: La matriz es equivalente por fila a:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -\frac{4}{3} & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

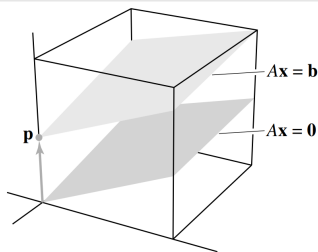
Conjuntos solución de sistemas lineales

Interpretación geométrica

La solución general tiene la forma

$$\mathbf{x} = \mathbf{p} + \text{Soluciones del sistema homogéneo},$$

Es decir, las soluciones de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ se obtienen **trasladando las soluciones de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$** por un vector $\mathbf{p}$.



Nota: Si un sistema **consistente** tiene una única o infinitas soluciones, y cuántos parámetros quedan, depende **exclusivamente de la forma escalonada de la matriz A** , no del vector $\mathbf{b}$.

Conjuntos solución de sistemas lineales

Nota: Si se desea resolver varios sistemas con una misma matriz de coeficientes A , las soluciones en los casos consistentes son las mismas salvo traslaciones.

Ejemplo: Resuelva los sistemas con matrices ampliadas:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & 3 & 4 & 0 \end{array} \right], \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \end{array} \right] \quad \text{y} \quad \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 3 \\ 2 & 3 & 4 & 0 \end{array} \right]$$

E interprete el problema en su contexto geométrico.

Nota:
$$\left[\begin{array}{cccccc} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 4 & 3 \\ 2 & 3 & 4 & 0 & 5 & 0 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{cccccc} 1 & 0 & -1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Conjuntos solución de sistemas lineales

Ejemplo: Determine una matriz A y un vector $\mathbf{b}$ de manera que la solución del sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ sea la recta con dirección $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ y pasa por el punto $P(0, 1, -1)$.

Ejemplo: Sea $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ un SEL con solución

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Determine si existe un vector $\mathbf{c}$ tal que el SEL $A\mathbf{x} = \mathbf{c}$ tenga como solución la recta

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Conjuntos solución de sistemas lineales

Ejemplo: Suponga que $A \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ y que la suma de sus columnas es $\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$. Encuentre las soluciones del sistema

$$A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$